

5. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론에 근거하여 다음 3가지 화학종의 구조를 판단하였을 때, 결합각이 큰 것부터 작은 것 순서대로, 대칭 급(class)의 개수가 많은 것부터 적은 것 순서대로 화학식을 각각 나열하시오. [2점]

NO_2^+	NO_3^-	NO_4^{3-}
나이트릴 이온	질산 이온	오쏘질산 이온

9. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모형에 근거한 A ~ C 구조의 점군을 각각 쓰시오. [2점]

A: ClO_2F_3	B: IOF_3	C: XeO_3F_2
-----------------------------	-------------------	-----------------------------

21. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모델에 근거한 분자의 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. BrF_5 의 점군은 C_{4v} 이다.

ㄴ. $\text{P}(\text{CH}_3)_2\text{F}_3$ 에서 P-F 길이는 모두 같다.

ㄷ. CH_2F_2 에서 결합각은 $\angle\text{H-C-H}$ 가 $\angle\text{F-C-F}$ 보다 크다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 화합물의 결합각 크기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

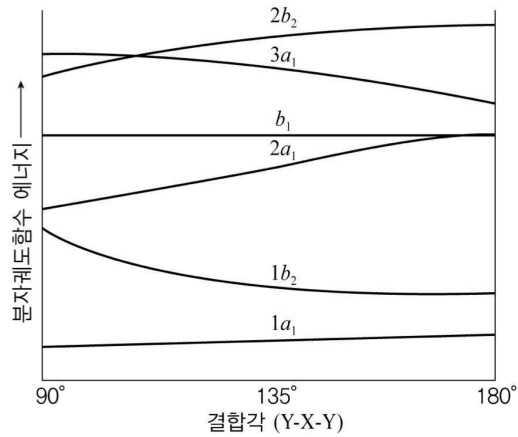
- ㄱ. 결합각은 NH_3 가 NF_3 보다 크다.
- ㄴ. 결합각은 PCl_3 가 NCl_3 보다 크다.
- ㄷ. $\text{O}=\text{CF}_2$ 의 F-C-F 결합각은 $\text{O}=\text{SF}_2$ 의 F-S-F 결합각보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음 화학종의 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모형에 근거한 구조와 화학종의 점군이 모두 옳은 것은?

	<u>화학종</u>	<u>구조</u>	<u>점군</u>
①	PF ₅	삼각쌍뿔	C _{3h}
②	BrF ₄ ⁻	사각평면형	D _{4h}
③	XeF ₄	정사면체	T _d
④	IF ₂ ⁻	굽은형	C _{2h}
⑤	SF ₂	선형	D _{∞h}

30. 그림은 분자 XY_2 에 대하여 $Y-X-Y$ 의 결합각이 90° 에서 180° 로 변할 때 분자궤도함수의 에너지 변화를 나타낸 Walsh 도표이다. 분자궤도함수는 원자 X의 s 원자궤도함수 1개와 p 원자궤도함수 3개, 그리고 각 원자 Y의 s 원자궤도함수 1개씩을 선형 결합하여 얻어진 것이며, X로부터 6개, 각 Y로부터 1개씩의 원자가전자가 참여한다.



주어진 화학종의 바닥 상태에서의 이온화 에너지 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, 원자, 분자, 이온에 전자가 제거되거나 추가되어도 궤도함수의 에너지는 변하지 않는다고 가정한다.)

—<보 기>—

- ㄱ. $X > XY_2$ ($90^\circ \leq \text{결합각} \leq 180^\circ$)
 ㄴ. $X^- > XY_2^-$ ($90^\circ \leq \text{결합각} \leq 180^\circ$)
 ㄷ. XY_2 (결합각 = 90°) < XY_2 (결합각 = 180°)
 ㄹ. XY_2^- (결합각 = 90°) < XY_2^- (결합각 = 180°)

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 아래와 같은 4 가지 화합물에서 중심원자의 혼성궤도
함수를 나타내고, ClO_2F_3 분자의 입체구조를 그리시오.
[3점]

SF_4 , ClO_2F_3 , ClF_5 , XeF_4
--

· 혼성궤도함수 :

· ClO_2F_3 의 입체구조 :

20. 화학종 CH_3^+ , CH_3^- , CH_4 의 H - C - H 결합각 크기가 작은 것부터 순서대로 나열하고, 그에 대한 이유를 설명하시오. (2점)

• H - C - H 결합각의 순서:

() < () < ()

• 이유:

9. Bent의 규칙에 따르면 삼각쌍궤(TBP) 착화합물 구조에서 전기음성도가 큰 배위자로 치환될 경우, 다음 물음에 답하십시오. (01년)

(1) 이 배위자가 들어가는 위치는 (⊖)이며, 그 이유는 (⊕) 궤도 성질이 적은 궤도함수를 좋아하기 때문이다.

()에 들어갈 적당한 단어를 보기에서 고르시오.

(보 기)
적도면, 꼭지점, s, p, d

⊖

⊕

(2) 이 착화합물의 구조에서 중심금속의 혼성은 축과 적도면을 이루는 혼성의 조합으로 생각할 수 있다. 축과 적도면을 이루는 혼성궤도함수를 각각 쓰시오.

- 축 :
- 적도면 :

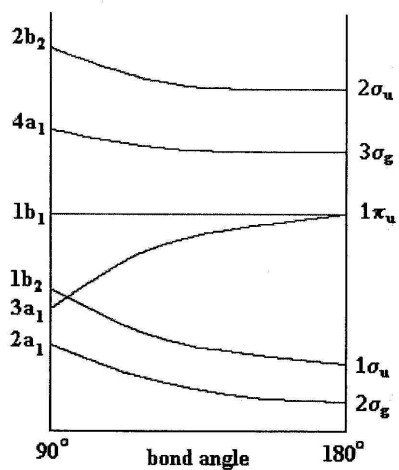
8. 다음 4주기 원소까지의 주기율표를 보고 물음에 답하라.

H																	He				
Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ge	Ge	As	Se	Br	Kr				

- (1) 위 원소들 중에서 산화물이 산성비의 주 원인이 되는 것 2가지를 쓰고, 그 대표적인 산화물들을 써라. (1점)
- (2) 전이원소의 공통적인 성질들 중 2가지를 써라. 단, 금속성은 제외할 것. (1점)
- (3) 위 원소들의 동핵 2원자 분자들 중에서 결합력이 가장 큰 분자를 지적하고, 이 분자의 루이스 점 전자 구조식을 나타내라. (1점)
- (4) 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR)모델을 이용하여 다음 분자들의 가장 안정한 분자모양을 그림으로 나타내라. 단, 중심 원자의 비공유전자쌍들을 반드시 표시할 것. (2점)

1. 다음은 공유 결합 물질인 물(H_2O) 분자에 대한 물음이다. (96 년)

- (1) H_2O 의 분자구조가 BeH_2 분자구조와 다른 이유를 분자 궤도 함수법 (Walsh 도표) 으로 설명하시오.



- (2) sp^n 혼성 오비탈의 사이각과 s , p 오비탈의 혼성 퍼센트간의 관계식은

$$\cos\theta = -\frac{s}{p} \text{ 이다. 물 분자에 있는 고립 전자쌍의 } p \text{ 오비탈 퍼센트를 계산하}$$

시오. (단, $\cos 109.5^\circ = -0.33$, $\cos 104.5^\circ = -0.25$)

- (3) 물 분자가 가진 대칭 요소를 그림으로 보이고, 점군(point group)을 구하시오.